

TAR 论文投稿规划

日期：2026-05-04

汇报人：何宁秋

状态：投稿规划

一、论文核心贡献定位

贡献

要素	内容
方法	TAR (Temporal Action Regularization)：一个即插即用的训练正则项，惩罚 action chunk 首尾速度，降低 chunk 边界跳变
模型	BitVLA (1-bit VLA, 3B 参数, 1.4GB 显存)
基准	LIBERO-10 (10 个任务 × 50 trials = 500 episodes)
消融	4 点消融曲线 ($\lambda=0, 0.01, 0.05, 0.10$)，成功率单调递增 86.4%→93.6%
指标	成功率 + 7 项平滑度指标 (S1, S2, MaxJump, InterBoundary, GripperSwitches, EarlyS1, LateS1)

核心卖点

- 简洁有效**：仅需在 loss 中加一项 L1 正则 (~5 行代码)，零推理开销
- 显著提升**：成功率 +7.2%，MaxJump -53%，S1 -36%
- 双重效果**：平滑化 + 正则化 (训练 loss 更高但 eval 更好)
- 清晰消融**：4 点单调递增，趋势无争议

贡献不足之处

弱点	影响	可能的补强
仅在 LIBERO-10 上验证	泛化性存疑	补充 LIBERO-Spatial/Object/Long/Goal
仅在 BitVLA 上验证	方法通用性存疑	补充 OpenVLA-OFT 等模型的实验
无真实机器人实验	顶会通常要求	补充物理实验或强调 sim-to-real 不是本文重点

弱点	影响	可能的补强
InterBoundary 降幅有限 (-12%)	动机与结果不完全匹配	重新定位叙事，强调整体平滑度+成功率
消融未到拐点	最优 λ 未确定	补充 $\lambda=0.2, 0.5$ 的实验

二、投稿目标分析

方案 A：机器人学习顶会

CoRL 2026 (Conference on Robot Learning)

项目	说明
级别	机器人学习领域顶会，CCF 无评级但学术影响力高
截稿	通常 6 月中旬（2025 年为 6/12）
格式	单栏，正文 6 页 + 参考文献不限 + 附录不限
模板	CoRL LaTeX 模板（基于 NeurIPS 风格）
录用率	~30%
适合度	★★★★★ 最匹配的会议，关注 robot learning 方法创新
要求	实验充分性要求高，最好有多基准或真机实验

投 CoRL 需补强：

- 至少补充 LIBERO 其他 3 个子集 (Spatial, Object, Long/Goal)
- 最好补充 1 个非 BitVLA 模型（证明通用性）
- 理想情况下有真机实验（但非硬性要求）

RSS 2027 (Robotics: Science and Systems)

项目	说明
级别	机器人学顶会，CCF 无评级但声誉极高
截稿	通常 1-2 月
格式	双栏，正文 8 页
录用率	~30%
适合度	★★★★★ 适合，但 RSS 更偏好系统级贡献

方案 B：大型机器人会议

ICRA 2027（IEEE International Conference on Robotics and Automation）

项目	说明
级别	机器人学最大会议，CCF-B
截稿	通常 9 月中旬
格式	双栏 IEEE，正文 6 页 + 参考文献 1 页
录用率	~40-45%
适合度	★★★★★ 适合，对实验规模要求适中

IROS 2026（IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems）

项目	说明
级别	机器人学大型会议，CCF-C
截稿	通常 3 月（2026 可能已过）
格式	双栏 IEEE，正文 6 页 + 参考文献 1 页
录用率	~45%
适合度	★★★ 偏保守选择

方案 C：期刊

RA-L（IEEE Robotics and Automation Letters）

项目	说明
级别	SCI Q2，机器人领域核心期刊，CCF 无评级
截稿	滚动投稿，随时可投
格式	双栏 IEEE，正文 6-8 页
审稿周期	约 3-6 个月
适合度	★★★★★★ 非常适合聚焦贡献，对实验规模要求合理
优点	无截稿压力，可被 ICRA/IROS 接收后在会上展示

方案 D：ML 顶会

NeurIPS 2026 / ICLR 2027

项目	说明
级别	AI/ML 顶会，CCF-A
截稿	NeurIPS ~5 月，ICLR ~10 月
格式	单栏，正文 9/10 页
适合度	★★ TAR 方法偏简单，ML 顶会更看重方法的理论深度和广泛验证
可能性	Workshop paper 可以考虑

投稿策略考虑

优先级	目标	时间线	补充实验量
首选	CoRL 2026	6 月截稿，需 ~1 月准备	中等（补 3-4 个基准）
备选 1	RA-L	随时可投	少量（当前数据可投）
备选 2	ICRA 2027	9 月截稿，准备充裕	中等
长线	NeurIPS Workshop	看具体 workshop CFP	少量

三、最优投稿路径

核心原则

- 不同时投两个地方（一稿多投违规）
- RA-L 接收后可选择在 ICRA/IROS 上展示（官方支持，不违规）
- 后续扩展为实质性不同的论文可再投 CoRL

最优路径考虑：RA-L → ICRA option → （可选）CoRL 扩展版

阶段 1：写作 + 投稿 RA-L（现在开始，~6-8 周）

基于当前实验数据（LIBERO-10 四点消融）

目标页数：6-8 页双栏 IEEE 格式

可选补充：LIBERO 其他子集（增强说服力，非硬性要求）

阶段 2：RA-L 审稿期（投稿后 ~3-6 个月）

补充实验：LIBERO-Spatial / Object / Long / Goal

探索其他 VLA 模型上的泛化性（如 OpenVLA-OFT）

准备更多消融（ $\lambda=0.2, 0.5$ ；其他 benchmark）

阶段 3：RA-L 接收后

|

└ 选择 ICRA 2027 option → 论文在 ICRA 2027 上展示

|

(官方机制：RA-L + ICRA/IROS presentation option)

└ 合规，零风险

阶段 4（可选，长线）

└ 基于大幅扩展的实验（多模型+多基准+真机），

撰写实质性新版本 → 投 CoRL 2027 / NeurIPS 2027

各阶段时间估算

阶段	预计时间	关键里程碑
论文写作	5-7 月（6 周）	RA-L 初稿完成并投出
RA-L 审稿	6-12 月（3-6 个月）	等待审稿意见
修改返修	12-1 月（1-2 个月）	接收通知
ICRA 2027 展示	2027 年 5 月	论文在 ICRA 2027 上报告

当前数据能否支撑 RA-L 投稿

要素	状态	说明
方法描述	✅ 完整	TAR loss 公式、实现细节均已有
主实验	✅ 可用	LIBERO-10, baseline vs TAR (+4.4%)
消融实验	✅ 完整	4 点消融，单调递增
平滑度分析	✅ 完整	7 项指标，完整数据
多基准验证	⚠️ 待补充	可作为"增强版"投稿，非必须
多模型验证	⚠️ 待补充	可作为"增强版"，非必须
真机实验	❌ 无	RA-L 不强制要求

结论：当前数据已满足 RA-L 基本要求，可以开始写作。补充 LIBERO 其他子集可进一步提升接收概率，建议写作过程中同步跑这些实验。

四、各投稿目标的典型论文结构

CoRL / NeurIPS 风格（单栏 6-9 页）

1. Introduction (1-1.5 页)

- 问题引入：VLA 的 action chunking 导致边界不连续

- 核心观察：inter-chunk boundary jump >> intra-chunk variation

- 方法概述：TAR，一行 loss 即插即用

- 贡献列表 (3-4 点)

2. Related Work (0.5-1 页)

- Vision-Language-Action Models
- Action Chunking and Temporal Consistency
- Regularization in Robot Learning

3. Method (1-1.5 页)

- Preliminaries: Action Chunking in VLA
- Temporal Action Regularization
- Loss 公式推导和直觉解释
- 实现细节

4. Experiments (2-3 页)

- Setup: 模型、基准、指标
- Main Results: TAR vs Baseline
- Ablation Study: λ 消融曲线
- Analysis: 平滑度分析、成功率与平滑度关系

5. Discussion (0.5 页)

- Limitations
- Broader Impact

6. Conclusion (0.25 页)

References

Appendix (不限页数)

- Per-task 详细结果
- 更多消融
- 实现细节

ICRA / RA-L / IROS 风格 (双栏 6-8 页)

I. Introduction (0.75-1 栏)

- 问题+动机+方法+贡献

II. Related Work (0.5-0.75 栏)

- VLA Models
- Action Chunking
- Smoothness in Robot Control

III. Method (1-1.5 栏)

- Problem Formulation
- Temporal Action Regularization
- Implementation

IV. Experimental Setup (0.5-1 栏)

- Model & Baseline
- Benchmark & Metrics
- Training Details

V. Results (1.5-2 栏)

- Main Comparison
- Ablation Study
- Smoothness Analysis

VI. Conclusion (0.25-0.5 栏)

References (1 页)

五、本论文结构设计

基本信息

项目	内容
暂定标题	TAR: Temporal Action Regularization for Smooth Action Chunking in Vision-Language-Action Models
备选标题 1	Smoothing the Boundaries: Temporal Regularization for Action Chunking in VLA Models
备选标题 2	One Loss to Smooth Them All: Temporal Action Regularization for Robot Manipulation
目标会议	CoRL 2026 (首选) / RA-L (备选)
格式	单栏 6 页 + 附录 (CoRL) 或 双栏 6-8 页 (RA-L)

详细结构（按 CoRL 格式设计，可适配 RA-L）

1. Introduction (~1.5 页)

段落 1：背景

- VLA 模型 (OpenVLA, BitVLA 等) 通过 action chunking 预测多步动作
- Action chunking 的优势：减少推理次数，提高效率

段落 2：问题

- Action chunking 的关键问题：相邻 chunk 之间存在边界跳变
- 定量观察：InterBoundary 是 S1 的 3 倍 (0.0477 vs 0.0154)
- 边界跳变导致动作不连续，可能影响操作精度
- 配图：Figure 1 — chunk 边界跳变可视化 (对比 baseline vs TAR)

段落 3：方法

- 提出 TAR：在训练 loss 中加入一项正则，惩罚 chunk 首尾速度
- 核心思想：如果 chunk 的首尾动作变化小（接近零速），则拼接时边界跳变自然减小
- 实现极简：仅需 ~5 行代码，零推理开销

段落 4：结果摘要

- 在 LIBERO-10 上 BitVLA + TAR 达到 93.6% (baseline 86.4%, +7.2%)
- 4 点消融曲线, 成功率单调递增
- 平滑度全面改善: S1 -36%, MaxJump -53%

段落 5: 贡献列表

1. 提出 TAR, 一个即插即用的动作平滑正则化方法
2. 发现 TAR 兼具平滑化和正则化双重效果
3. 在 LIBERO 上进行了系统的消融实验, 提供完整的 λ 敏感性分析
4. (如有) 在其他 VLA/基准上的泛化验证

2. Related Work (~1 页)

2.1 Vision-Language-Action Models

- OpenVLA, OpenVLA-OFT, BitVLA, π_0 , SmolVLA 等
- 重点: action chunking 作为主流范式

2.2 Action Chunking and Temporal Consistency

- ACT (Action Chunking with Transformers)
- Diffusion Policy 中的 temporal consistency
- 与 TAR 的区别: TAR 是训练时正则化, 不改变推理架构

2.3 Regularization in Robot Learning

- 权重衰减、Dropout 等传统正则
- 动作空间的正则化方法
- TAR 的独特性: 面向动作序列的时间结构

3. Method (~1.5 页)

3.1 Preliminaries: Action Chunking

- VLA 预测 $\hat{a}_{1:T}$ (T 步动作 chunk)
- 训练 loss: $\mathcal{L}_{\text{L}} = \frac{1}{T} \sum_t |a_t - \hat{a}_t|$
- 推理时按固定/滑动窗口执行 chunk, chunk 之间存在不连续

3.2 Analysis: Boundary Discontinuity

- 定义 InterBoundary Jump 指标
- 定量分析: baseline 中 InterBoundary $\gg$ IntraChunk S1
- 根因: 训练 loss 不对 chunk 的首尾速度施加约束

3.3 Temporal Action Regularization

- TAR loss 公式
- 直觉解释: 鼓励 chunk 首尾"减速"
- 总 loss: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{L}} + \lambda \cdot \mathcal{L}_{\text{TAR}}$
- 超参数 λ : 控制正则强度

3.4 Implementation

- 代码级别的实现说明（极简）
- 训练配置：不改变网络架构、推理流程

4. Experiments (~2 页)

4.1 Experimental Setup

- 模型：BitVLA (3B, 1-bit)
- 基准：LIBERO-10 (10 个任务 × 50 trials)
- （如有补充）LIBERO-Spatial, Object, Long, Goal
- 训练配置：10001 步, effective batch=64, lr=4e-4
- 评测指标：成功率 + 平滑度指标

4.2 Main Results

- Table 1: TAR ($\lambda=0.05$) vs Baseline 全指标对比
- 成功率 +4.4%, S1 -32.3%, MaxJump -50.8%
- 每任务成功率对比

4.3 Ablation Study: Effect of λ

- Table 2 / Figure 2: 4 点消融曲线
- 成功率：单调递增 86.4→89.0→90.8→93.6
- 平滑度指标随 λ 的变化趋势
- 关键发现：InterBoundary 的非单调行为

4.4 Analysis

- 成功率 vs 平滑度的相关性分析
- 训练 loss vs eval 性能（正则化效果的证据）
- SuccessS1 vs FailS1 对比
- （可选）动作轨迹可视化

5. Discussion (~0.5 页)

5.1 Why Does TAR Improve Success Rate?

- 假说 1：更平滑的动作 → 更精准的操作
- 假说 2：正则化效果 → 更好的泛化
- 训练 loss 更高但 eval 更好 → 支持假说 2

5.2 Limitations

- 当前仅在 LIBERO-10 上验证
- 仅在 BitVLA 上测试
- 消融未达到拐点 (λ 上限未确定)
- 无真实机器人实验

5.3 Future Work

- 更多 VLA 模型和基准
- 自适应 λ 调度
- 真实机器人部署

6. Conclusion (~0.25 页)

- TAR 是一个简洁有效的训练正则化方法
- 在 LIBERO-10 上将 BitVLA 成功率从 86.4% 提升至 93.6%
- 消融实验证明效果随 λ 单调递增
- 即插即用，零推理开销

Appendix

- A. 每任务详细成功率和平滑度
- B. 完整消融数据表
- C. 训练曲线
- D. 动作轨迹可视化
- E. 实现伪代码

预计图表

编号	类型	内容
Figure 1	示意图	Action chunking 边界跳变问题 + TAR 的效果 (teaser figure)
Figure 2	折线图	λ 消融曲线 (成功率 + 平滑度指标)
Figure 3	柱状图	每任务成功率对比 (baseline vs TAR)
Figure 4	轨迹图	动作轨迹可视化 (某一维度随时间变化, 标记 chunk 边界)
Table 1	表格	主要结果对比 (成功率 + 全部平滑度指标)
Table 2	表格	消融详细数据

六、下一步行动计划

近期 (1-2 周)

1. 确定投稿目标：根据时间和精力决定 CoRL vs RA-L
2. 补充实验 (如目标为 CoRL)：
 - LIBERO-Spatial/Object/Long/Goal (4 × 训练 + eval)
 - 至少 1 个非 BitVLA 模型上的验证
3. 搭建论文框架：创建 LaTeX 项目，写好各 section 骨架

中期（2-4 周）

4. 撰写论文正文
5. 制作图表
6. 写 Related Work 和 Introduction

后期（4-5 周）

7. 打磨文字，完善实验
8. 内部审阅
9. 提交